

Bauanleitung EQ-Plattform

Frank Sackenheim, Moritz Mayer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Funktionsprinzip	3
3	Benötigte Bauteile	4
3.1	CNC-gefräste Holzteile	4
3.2	Mechanische Bauteile	4
3.3	Antrieb	5
4	Zusammenbau	7
4.1	Montage der Möbelfüße	7
4.2	Montage der Stehlager	7
4.3	Einsetzen der Linearwellen	8
4.4	Vorbereitung der Tischplatte	9
4.5	Montage der Kreissegmente	10
4.6	Montage des Südlagers	11
5	Motorisierung	13
5.1	Schrittmotor mit Steuerplatine	13
5.2	Platine	13
5.2.1	Benötigte Komponenten	13
5.2.2	Löten der Platine	15
5.3	Gehäuse für die Elektronik	17
5.4	Montage des Motors	20
5.5	Montage der Endschalter	21
6	Abschluss	22
A	Geometrische Herleitung der VNS-Nordsegmente	23
A.1	Ziel und Modellannahmen	23
A.2	Geometrische Anschauung der Projektion	23

A.3	Koordinatensystem und Rollenlage	24
A.4	Ausgangskreis	26
A.5	Transformation zum VNS-Segment	27
A.6	Nachführzeit und Winkelbereich	28
A.7	Punkte für die Fusion-Konstruktion	29
A.8	Mechanische Segmentkontur	29
A.9	Rollenradius und exakter Kontakt	30
A.10	Zusammenfassung der Parameter	31
A.11	Empfohlene Fusion-Abhängigkeiten	31

1 Einleitung

Die äquatoriale Plattform ermöglicht die automatische Nachführung eines Dobson-Teleskops entsprechend der Erdrotation. Sie besteht aus einer festen Grundplatte und einer beweglich gelagerten Tischplatte, auf der das Teleskop positioniert wird.



Abbildung 1: Gesamtansicht der fertigen EQ-Plattform.

2 Funktionsprinzip

Die Plattform bewegt sich um eine Achse, die parallel zur Erdachse ausgerichtet ist. Dadurch kann die scheinbare Bewegung des Sternenhimmels kompensiert werden.



Abbildung 2: Prinzip einer äquatorialen Plattform mit Kegelschnitt.

Die genaue geometrische Herleitung der elliptischen Laufkontur sowie die daraus resultierenden Parameter für die Konstruktion in Fusion 360 sind in Anhang A beschrieben.

3 Benötigte Bauteile

3.1 CNC-gefräste Holzteile

- Grundplatte
- Tischplatte
- Zwei Kreissegmente; diese können alternativ auch aus Aluminium gefräst werden
- Holzblock für das Südlager

3.2 Mechanische Bauteile

- 2 Linearwellen mit 20 mm Durchmesser und 100 mm Länge
- 4 Stehlager UCP204
- Kugelgelenk M10

- https://www.fk-soehnchen.de/werkstatt/normteile/gelenkkoepfe-winkelgelenke/Axialgelenkkopf-M10-AG-IG-DIN-71802-CS-FKS-Trailer.html?gad_source=1&gad_campaignid=17181841591&gbraid=0AAAAAD_LWYr1EPP9fV8R-WA1Pb0CsUbB-&gclid=CjwKCAjw6ZTCBjJy6KwHtSh1fiZ8-eNuU1IH_MfqgHNb1zSeX8M8oyKCxCxCvEOQAvD_BwE
- Gewindeeinsätze M5, M8 und M10
- Schrauben gemäß Stückliste: https://github.com/MoMa13570/eq-plattform/blob/main/BOM/Teileliste_DM%20EQ%20Plattform.csv
- Verstellbare Möbelfüße



Abbildung 3: Übersicht aller benötigten Bauteile.

3.3 Antrieb

- NEMA-17-Schrittmotor
 - https://www.amazon.de/STEPPERONLINE-Schrittmotor-55Ncm-Meter-3D-Drucker/dp/B0B93HTR87/ref=sr_1_4
- NEMA-17-Winkelhalter
 - <https://www.roboter-bausatz.de/p/cnc-motorhalter-fuer-nema-17-stahl-lackiert>
- GT2-Pulley, 60 Zähne, 5 mm Bohrung

- <https://www.ebay.de/itm/283315656377?var=585441520088>
- GT2-Pulley, 60 Zähne, 20 mm Bohrung
 - <https://www.ebay.de/itm/283315656377?var=585025920459>
- GT2-Riemen, 250 mm
 - <https://www.ebay.de/itm/283301228134?var=585116115700>
- 4 M4×10 mm-Zylinderkopfschrauben
- 4 M4-Flügelmuttern
- Platine
 - Die benötigten Bauteile und die Lötanleitung befinden sich in Abschnitt 5.2.

4 Zusammenbau

4.1 Montage der Möbelfüße

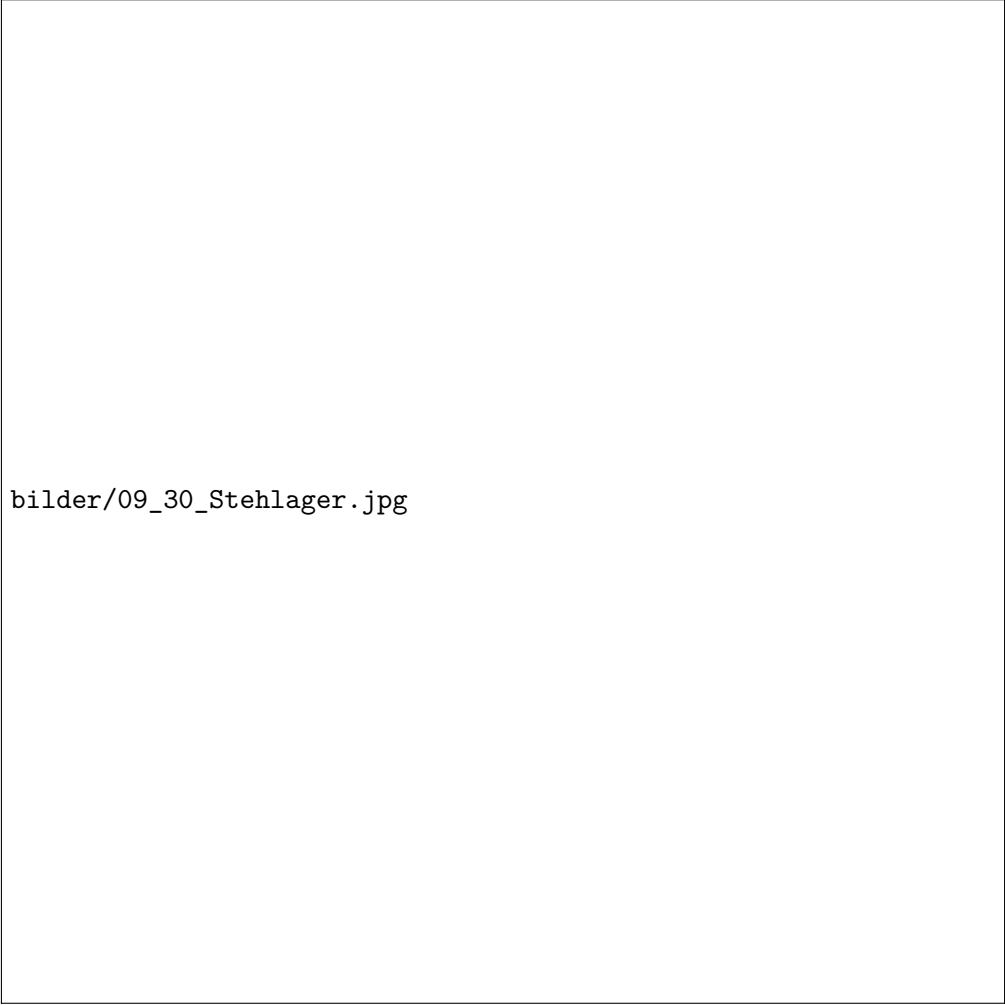
Befestigen Sie die Möbelfüße mit Holzschrauben an den vorgesehenen Ausfräsungen der Grundplatte.



Abbildung 4: Montage der Möbelfüße.

4.2 Montage der Stehlager

Montieren Sie die vier Stehlager zunächst nur handfest auf der Grundplatte.



bilder/09_30_Stehlager.jpg

Abbildung 5: Vormontage der Stehlager.

4.3 Einsetzen der Linearwellen

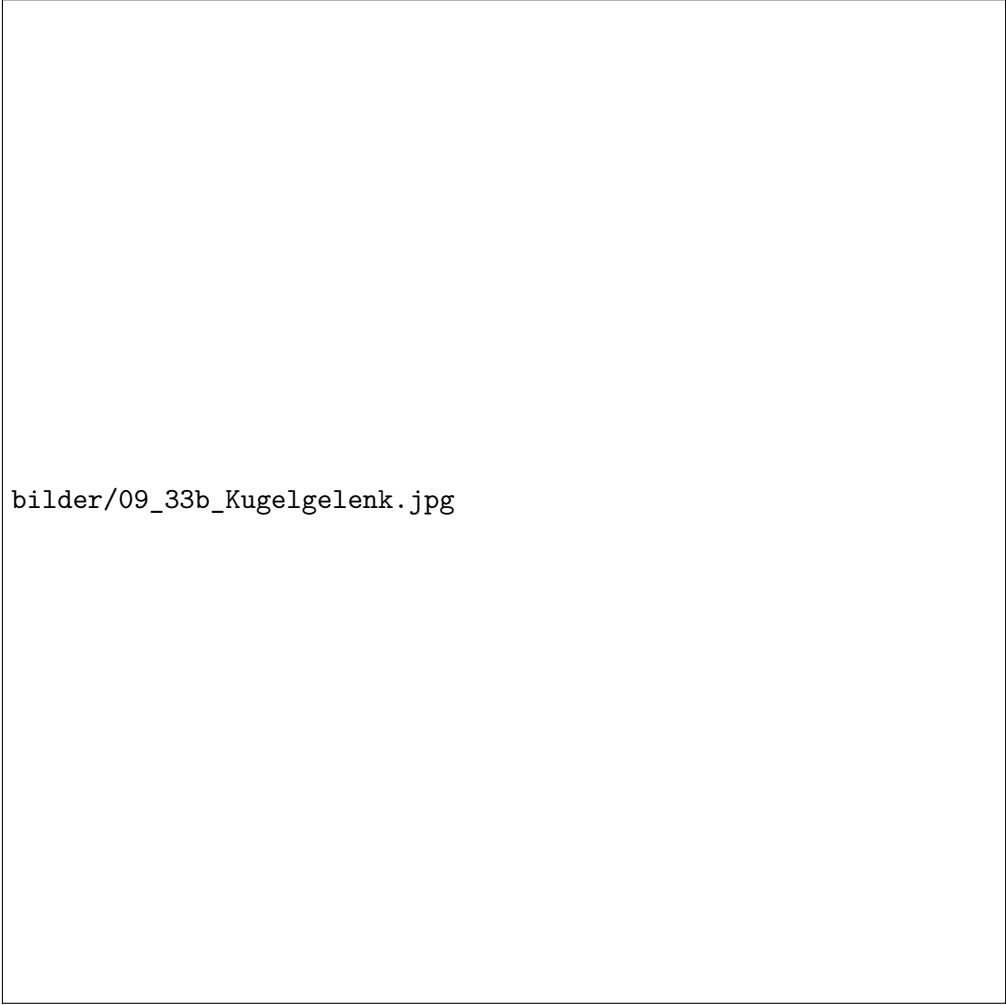
Schieben Sie die Linearwellen in die Stehlager ein und fixieren Sie sie anschließend mit den Madenschrauben.



Abbildung 6: Einsetzen der Linearwellen.

4.4 Vorbereitung der Tischplatte

Setzen Sie den M10-Gewindeeinsatz in die vorgesehene Bohrung ein und schrauben Sie anschließend das Kugelgelenk ein.



bilder/09_33b_Kugelgelenk.jpg

Abbildung 7: Montage des Kugelgelenks.

4.5 Montage der Kriessegmente

Bohren Sie die benötigten Löcher, setzen Sie die M5-Gewindeeinsätze ein und verschrauben Sie anschließend die Kriessegmente mit der Tischplatte.



Abbildung 8: Montage der Kreissegmente.

4.6 Montage des Südlagers

Montieren Sie den Holzblock mit den M8-Gewindeeinsätzen und befestigen Sie ihn an der Grundplatte.

bilder/09_37_Block.jpg

bilder/09_38_Blockmontage.jpg

5 Motorisierung

5.1 Schrittmotor mit Steuerplatine

Die Plattform kann mit einem Schrittmotor betrieben werden. Hierzu wird eine speziell entwickelte Steuerplatine verwendet, welche eine präzise elektronische Regelung der Nachführgeschwindigkeit ermöglicht.

Vorteile dieser Lösung:

- sehr genaue Nachführung,
- flexible Anpassung der Geschwindigkeit,
- Homesensor und Endstopp,
- Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Funktionen.

Die Konstruktion, der Schaltplan sowie die Software für diese Motorvariante werden auf der Projekt-Homepage ausführlich dokumentiert. Die mechanische Montage unterscheidet sich lediglich in der Gestaltung der Motorhalterung und der Ankopplung an die Antriebswelle.

5.2 Platine

5.2.1 Benötigte Komponenten

Die Gerberdatei zur Fertigung der Platine ist im GitHub-Repository hinterlegt. Diese kann beispielsweise für wenige Euro bei JLCPCB bestellt werden. Dazu wird die Datei hochgeladen; anschließend können gegebenenfalls die Farbe und weitere Fertigungsoptionen gewählt werden.

Des Weiteren werden folgende Komponenten benötigt:

- Arduino Nano V3
 - <https://www.amazon.de/AZDelivery-AZ-Nano-V3-Board-Anschluss-kompatibel/dp/B0D8WDV1K7>
- TMC2209-Schrittmotortreiber
 - <https://www.amazon.de/TMC2209-Schrittmotortreiber-3D-Drucker-K hlk rper-Unendliches/dp/B0D6R7YCRT>
- 2 JST-XH, 3-polig
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_buchsengehaeuse_1x3-polig_-_xh-185086
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_stiftleiste_gerade_1x3-polig_-_xh-185074
- 5 JST-XH, 2-polig
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_buchsengehaeuse_1x2-polig_-_xh-185085
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_stiftleiste_gerade_1x2-polig_-_xh-185073

- 2 JST-XH, 4-polig
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_buchsengehaeuse_1x4-polig_-_xh-185087
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_stiftleiste_gerade_1x4-polig_-_xh-185075
- 2 Buchsenleisten 1×8
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/buchsenleisten_2_54_mm_1x08_gerade-119917
- 2 Buchsenleisten 1×16
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/buchsenleisten_2_54_mm_1x16_gerade-119919
- 1 Widerstand mit 1 k Ω
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/widerstand_kohleschicht_1_0_kohm_0207_250_mw_5_-1315
- 3 Widerstände mit 220 Ω
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/widerstand_metallschicht_220_ohm_0207_0_6_0_1_-12875
- 1 Elektrolytkondensator mit 100 μ F
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/elko_radial_100_f_16_v_rm_2_5_85_c_2000_h_20_-22835
- 3 Keramikkondensatoren mit 100 nF
 - https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/tantalkondensator_100_nf_35_v-246447
- 1 dreipoliger Kippschalter
 - <https://www.amazon.de/dp/B0FH6HK1MK>
- 1 zweipoliger Kippschalter
 - <https://www.amazon.de/dp/B0CS32CZ4N>
- 1 zweipoliger Drucktaster
 - <https://www.amazon.de/dp/B0C3C1BL5Q>
- 1 Mehrgang-Potentiometer mit 10 k Ω
 - <https://www.amazon.de/AZDelivery-Potentiometer-Schutzwiderstand-einstellbarem-Elektronenbauelemente/dp/B09Z727ZK3>
- Kabel, idealerweise in verschiedenen Farben
- 1 OLED-Display mit 1,3 Zoll
 - <https://www.amazon.de/AZDelivery-Display-Arduino-Raspberry-Gratis/dp/B078J78R45>
- 2 Mikroschalter
 - <https://www.amazon.de/dp/B07F9QKTQQ>
- 1 DC-Buchse

– <https://www.amazon.de/dp/B09TVG21DR>

Alternativ kann anstelle der einzelnen JST-XH-Stecker ein Set mit passender Crimpzange genutzt werden:

<https://www.amazon.de/PEBA-Crimpzange-Stecker-Crimpzangen-EI-Serie/dp/B0CT5TP9PC>

Alternativ können Dupont-Stecker verwendet oder die Kabel direkt an die Platine gelötet werden. Empfohlen wird jedoch die Verbindung über JST-XH-Stecker.

5.2.2 Löten der Platine

Wenn alle Komponenten und die Platine vorliegen, kann mit dem Bestücken und Verlöten begonnen werden. Dazu empfiehlt es sich, eine dritte Hand oder eine PCB-Löthilfe zu verwenden.

Nun folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Bestücken und Verlöten der Platine:

- Bestücken Sie zunächst alle Widerstände und Keramikkondensatoren, indem Sie die Drahtbeinchen in die entsprechenden Löcher einführen. Biegen Sie die Beinchen auf der Rückseite leicht auseinander, damit die Bauteile selbstständig halten. Siehe Abbildung 11. Drehen Sie anschließend die Platine auf die Lötseite, verlöten Sie die Bauteile und schneiden Sie die überstehenden Drähte mit einem Seitenschneider ab.
- Bestücken Sie anschließend den Elektrolytkondensator. **Achten Sie hierbei unbedingt auf die Polarität. Auf dem Kondensator ist der Minuspol markiert; die Polarität ist auch auf der Platine angegeben.** Siehe Abbildung 12b.
- Bestücken Sie die JST-XH-Stiftleisten nacheinander. Es hilft, die Leisten beim Löten leicht zu fixieren, damit sie nicht aus der Platine herausfallen.
- Bestücken Sie anschließend die Buchsenleisten für den Arduino und den Motortreiber. Auch diese sollten während des Lötens fixiert werden.
- Löten Sie, falls noch nicht vorhanden, die Stiftleisten an den Arduino Nano und den TMC2209. Stecken Sie beide anschließend an den vorgesehenen Positionen auf die Platine.
- Schneiden Sie die Kabel des Drucktasters und des dreipoligen Kippschalters auf Länge und crimpen Sie die JST-XH-Stecker an.
- Bereiten Sie entsprechend lange Kabel für den zweipoligen Kippschalter und das Potentiometer vor. Löten Sie jeweils ein Kabelende an die vorgesehenen Anschlüsse. Am anderen Ende wird der passende JST-XH-Stecker angecrimpt. **Achten Sie beim Potentiometer darauf, dass die Anschlussbelegung zur Belegung der Platine passt.** Siehe Abbildung 12a.
- Bereiten Sie das Kabel für das Display vor. An einer Seite befindet sich ein Dupont-Stecker, an der anderen Seite ein JST-XH-Stecker.
- Schneiden Sie entsprechend lange Kabel für die beiden Endschalter zu. Verlöten Sie jeweils ein Ende mit den Endschaltern und crimpen Sie an das andere Ende den JST-XH-Stecker. **Das Signalkabel wird mit dem Anschluss „Normally Open“ beziehungsweise „NO“ verbunden. Das zweite Kabel wird an „COM“ angeschlossen.** Siehe Abbildung 12c.
- Schneiden Sie die Kabel für die DC-Buchse zurecht und löten Sie je ein Kabel an die vorgesehenen Anschlüsse. Auf der anderen Seite wird der JST-XH-Stecker angecrimpt.

Hinweis: An offenen Lötstellen, beispielsweise an den Endschaltern oder am Potentiometer, sollte ein Schrumpfschlauch über Kabel und Lötstelle gezogen werden.

Ein Bild der Bestückung ist in Abbildung 10 als 2D- und 3D-Ansicht dargestellt.

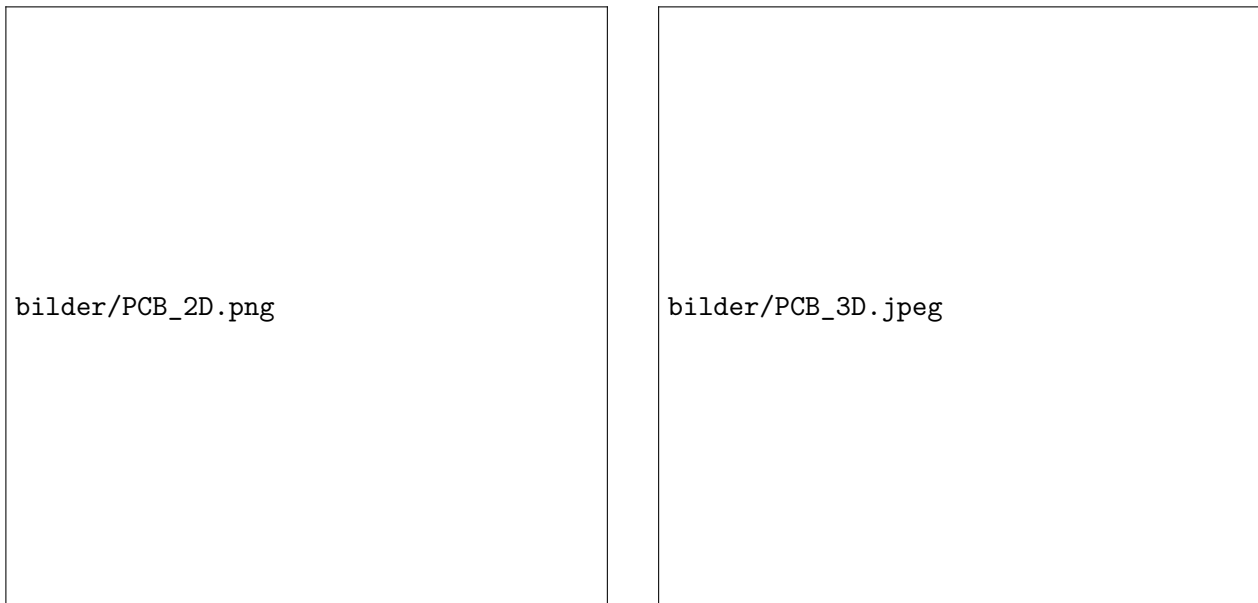


Abbildung 10: 2D- und 3D-Ansicht der Platine.



Abbildung 11: Biegen der Bauteilbeinchen.



(a) Pinbelegung des Potentiometers.



(b) Polarität des Elektrolytkondensators.



(c) Pinbelegung des Mikroschalters.

Abbildung 12: Anschluss- und Bestückungshinweise für die Elektronik.

5.3 Gehäuse für die Elektronik

Um die Elektronik unterzubringen, wurde ein entsprechendes Gehäuse konstruiert, das mit einem 3D-Drucker gefertigt werden kann. Die zugehörigen STL-Dateien sowie ein Bambu-Studio-Projekt befinden sich im GitHub-Repository:

<https://github.com/MoMa13570/eq-plattform/tree/main/hardware/circuitboard/case>

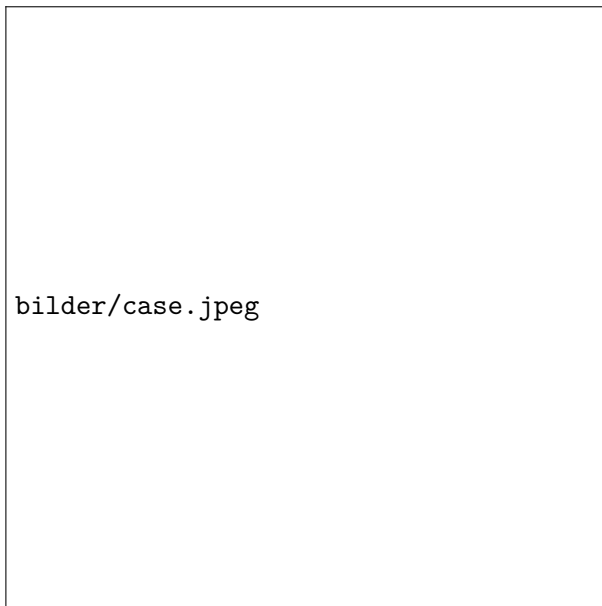
Wenn kein 3D-Drucker vorhanden ist, können die Teile alternativ bei JLC3DP oder einem anderen Onlineanbieter bestellt werden.

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen, siehe Abbildung 13a: einem Deckel, an dem die Platine verschraubt und die übrigen Bauteile montiert werden, sowie dem eigentlichen Gehäuseunterteil. Das Display wird vorzugsweise mit Heißkleber befestigt. Der fertig bestückte Deckel wird anschließend

in das Unterteil eingeschoben.

Vorgehensweise:

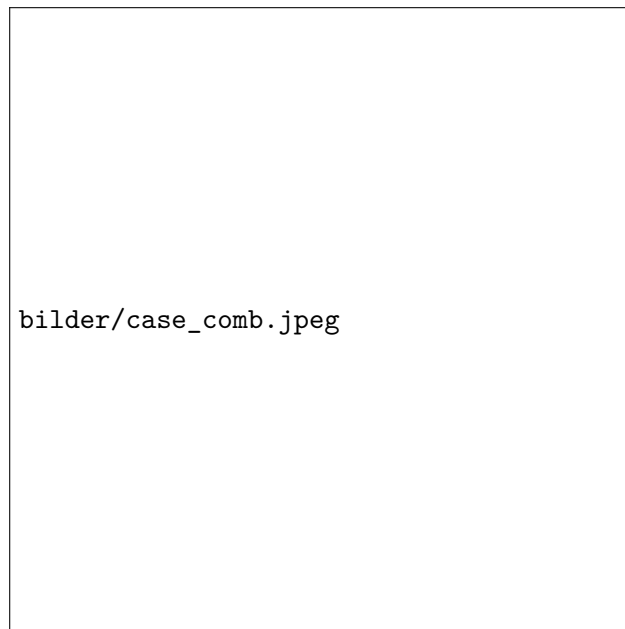
- Kleben Sie das Display von unten mit Heißkleber in den Deckel.
- Schieben Sie die beiden Kippschalter und den Druckknopf von oben in den Deckel, bis diese einrasten.
- Schieben Sie das Potentiometer von unten durch die vorgesehene Bohrung und sichern Sie es von oben mit einer Mutter.
- Stecken Sie die DC-Buchse von außen durch die vorgesehene Öffnung und sichern Sie sie von innen mit einer Mutter.
- Stecken Sie alle Stecker auf die Platine.
- Schrauben Sie die Platine am Deckel fest.
- Stecken Sie das Motorkabel des NEMA-17-Motors ein und führen Sie es durch die vorgesehene Aussparung nach außen.
- Führen Sie die Kabel der Endschalter ebenfalls durch die entsprechenden Aussparungen.
- Schieben Sie den Deckel in das Gehäuseunterteil, bis er einrastet. Siehe Abbildung 13c.



(a) Gehäuseteile.



(b) Bauteile im Deckel des Gehäuses.



(c) Fertiges Gehäuse.

Abbildung 13: Übersicht der Gehäuseteile und des fertigen Gehäuses.

Das Gehäuse besitzt einen Schwalbenschwanz und kann mit einer entsprechenden Montageplatte an der Plattform befestigt werden.



Abbildung 14: Montiertes Gehäuse.

5.4 Montage des Motors

Der NEMA-17-Schrittmotor wird an einen Winkelhalter geschraubt. Der Winkelhalter wird anschließend an der vorgesehenen Position auf der Bodenplatte der EQ-Plattform befestigt.

Danach wird das Riemenrad auf der Motorwelle montiert. Ein weiteres Riemenrad wird auf der Linearwelle befestigt. Anschließend wird der Riemen um beide Riemenräder gelegt. Zum Spannen des Riemens wird der Motor im Langloch verschoben und danach festgeschraubt.

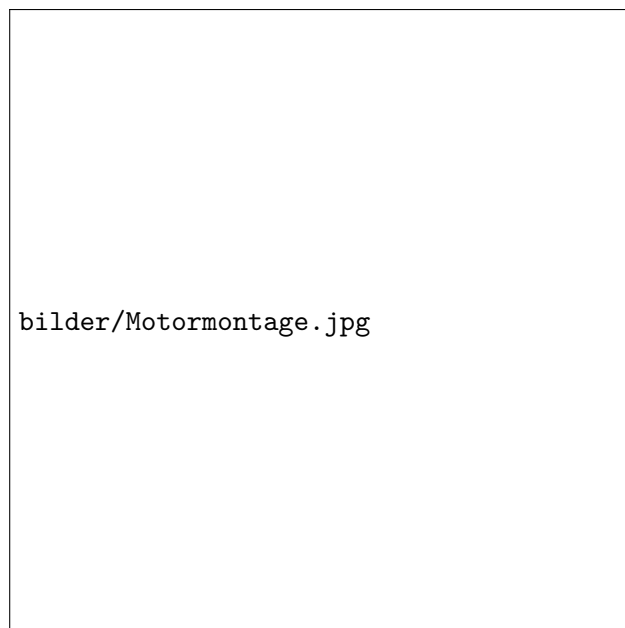


Abbildung 15: Montierter Motor an der Bodenplatte.

5.5 Montage der Endschalter

Montieren Sie die Endschalter auf den entsprechenden Halterungen und verschrauben Sie diese anschließend an den vorgesehenen Positionen auf der Bodenplatte.

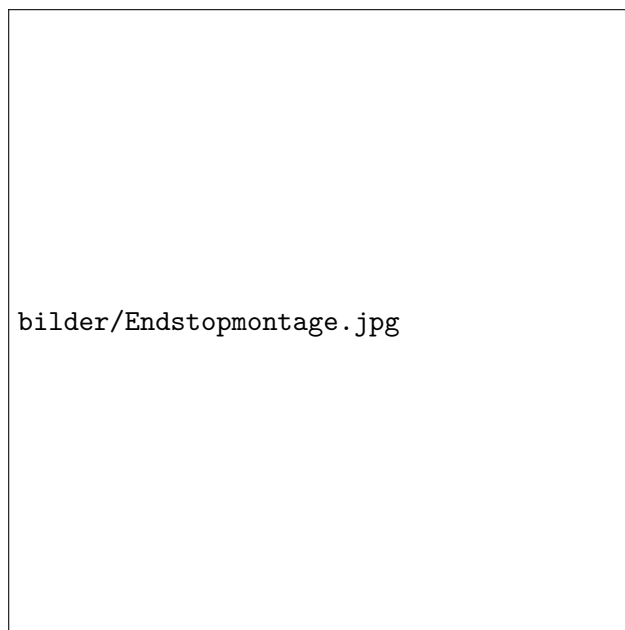


Abbildung 16: Montierte Endschalter.

6 Abschluss

Überprüfen Sie abschließend alle Schraubverbindungen und testen Sie die Leichtgängigkeit der Plattform. Nach erfolgreicher Funktionsprüfung kann die Polausrichtung und Inbetriebnahme erfolgen.



Abbildung 17: Fertig montierte EQ-Plattform.

A Geometrische Herleitung der VNS-Nordsegmente

A.1 Ziel und Modellannahmen

Gesucht ist die Kontur eines vertikalen Nordsegments einer VNS-EQ-Plattform.

Die Konstruktion basiert auf einem Kreis mit dem Radius R , dessen Mittelpunkt im Südlager liegt. Durch die Projektion des geneigten Kreissegments auf die senkrechte Ebene des VNS-Segments erscheint der Kreis als Ellipse.

Der verwendete Kreisbogen wird dabei

- in vertikaler Richtung mit dem Faktor $\cos \varphi$ gestaucht und
- in horizontaler Richtung mit dem Faktor $1/\cos \beta$ gestreckt.

Dabei bezeichnet

- φ den geografischen Breitengrad,
- β die Verdrehung des Segments gegenüber der Horizontalen,
- τ_N die gesamte nutzbare Nachführzeit von einem Ende des Nutzbereichs bis zum anderen.

Die mathematisch festgelegte Kante ist ausschließlich die elliptische Laufläche. Die übrige mechanische Kontur des Segments kann anhand der Befestigung und der erforderlichen Steifigkeit frei gestaltet werden.

A.2 Geometrische Anschauung der Projektion

Ein Kreis erscheint nur dann als Kreis, wenn seine Ebene senkrecht zur Blickrichtung steht.

Wird dieselbe Kreisfläche unter einem schrägen Betrachtungswinkel gesehen oder orthogonal auf eine anders ausgerichtete Ebene projiziert, bleibt ihre Ausdehnung in einer Richtung unverändert, während sie in der dazu senkrechten Richtung verkürzt erscheint.

Die Projektion eines Kreises ist deshalb im Allgemeinen eine Ellipse.

Zur Veranschaulichung sei ein Kreis mit Radius R betrachtet. Seine Ebene werde um einen Winkel α gegenüber der Bildebene geneigt. Die horizontale Ausdehnung bleibt bei geeigneter Wahl der Drehachse unverändert, während die vertikale Ausdehnung mit dem Faktor $\cos \alpha$ verkürzt wird.

Damit werden aus den ursprünglichen Kreisradien

$$a = R, \tag{1}$$

$$b = R \cos \alpha. \tag{2}$$

Die projizierte Kurve besitzt somit die Parametergleichung

$$x(t) = R \cos t, \tag{3}$$

$$y(t) = R \cos \alpha \sin t. \tag{4}$$

Einsetzen in die Ellipsengleichung ergibt

$$\frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2 \cos^2 \alpha} = 1. \quad (5)$$

Damit ist gezeigt, dass die orthogonale Projektion des geneigten Kreises eine Ellipse mit den Halbachsen

$$\boxed{a = R} \quad \text{und} \quad \boxed{b = R \cos \alpha} \quad (6)$$

ergibt.

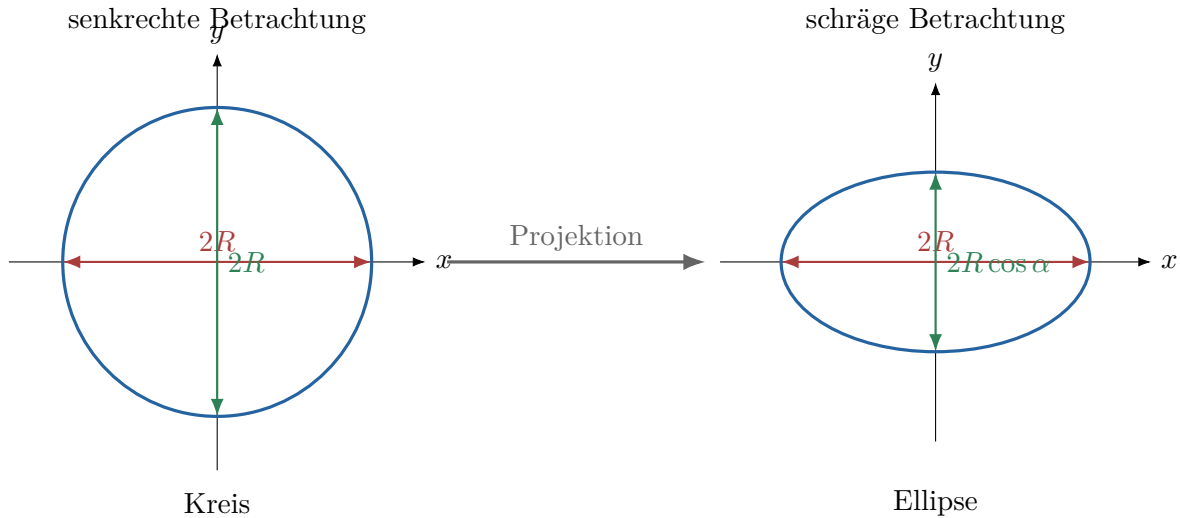


Abbildung 18: Ein Kreis erscheint bei schräger Betrachtung beziehungsweise bei orthogonaler Projektion auf eine anders ausgerichtete Ebene als Ellipse. Die Ausdehnung parallel zur Drehachse bleibt unverändert, während die dazu senkrechte Ausdehnung mit $\cos \alpha$ verkürzt wird.

Die VNS-Konstruktion nutzt genau dieses Prinzip. Das ursprünglich geneigte Kreissegment wird auf eine senkrechte Segmentebene projiziert.

Dabei wird seine vertikale Koordinate mit dem Faktor

$$\cos \varphi \quad (7)$$

multipliziert. Aus dem Kreissegment entsteht dadurch ein Ellipsensegment.

Die zusätzliche horizontale Streckung mit

$$\frac{1}{\cos \beta} \quad (8)$$

ist keine Folge des Betrachtungswinkels, sondern kompensiert die spätere Verdrehung des einzelnen VNS-Segments um den Winkel β .

A.3 Koordinatensystem und Rollenlage

Der Ursprung des Koordinatensystems liegt im Mittelpunkt des Südlagers.

Die Achsenrichtungen werden wie folgt festgelegt:

- positive x -Richtung nach rechts,
- positive y -Richtung nach oben.

Die betrachtete Rolle liegt rechts unterhalb des Südlagers.

Die Größen x_R und y_R werden als positive Abstandsbeträge definiert. Der Rollenmittelpunkt besitzt daher die Koordinaten

$$\mathbf{r}_R = \begin{pmatrix} x_R \\ -y_R \end{pmatrix}, \quad (9)$$

wobei

$$x_R > 0, \quad y_R > 0 \quad (10)$$

gelten.

Der Abstand vom Südlager zum Rollenmittelpunkt beträgt

$$R = \sqrt{x_R^2 + y_R^2}. \quad (11)$$

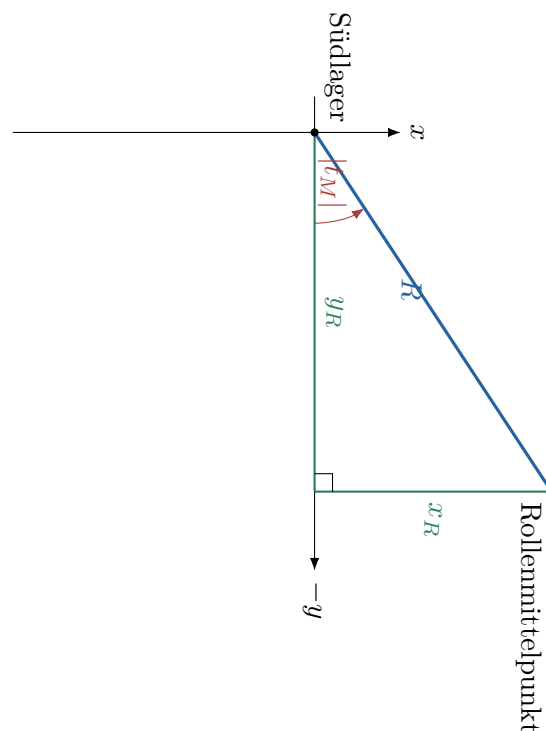


Abbildung 19: Rechtwinklige Zerlegung der Rollenposition relativ zum Südlager. Die positive x -Richtung zeigt nach rechts, die positive y -Richtung nach oben. Der Rollenmittelpunkt liegt deshalb in negativer y -Richtung.

Da der Rollenmittelpunkt rechts unterhalb des Südlagers liegt, ist sein Parameterwinkel gegenüber der positiven x -Achse negativ.

Damit gilt

$$\boxed{t_M = -\arctan\left(\frac{y_R}{x_R}\right)}. \quad (12)$$

Falls die Rollenlage ideal aus dem Radius R und der Segmentverdrehung β aufgebaut wird, gilt

$$x_R = R \sin \beta, \quad (13)$$

$$y_R = R \cos \beta. \quad (14)$$

Einsetzen in die Winkeldefinition liefert

$$t_M = -\arctan\left(\frac{R \cos \beta}{R \sin \beta}\right) \quad (15)$$

$$= -\arctan\left(\frac{\cos \beta}{\sin \beta}\right). \quad (16)$$

Für den betrachteten Bereich

$$0 < \beta < \frac{\pi}{2} \quad (17)$$

folgt

$$\boxed{t_M = \beta - \frac{\pi}{2}}. \quad (18)$$

Diese Beziehung gilt unter der Annahme, dass die Verbindungslinie vom Südlager zum Rollenmittelpunkt senkrecht zur Segmentrichtung steht.

A.4 Ausgangskreis

Der Ausgangskreis wird mit dem Parameterwinkel t beschrieben durch

$$x_K(t) = R \cos t, \quad (19)$$

$$y_K(t) = R \sin t. \quad (20)$$

Da die Rolle rechts unterhalb des Südlagers liegt, werden für den betrachteten Kreisbogen negative Parameterwinkel verwendet:

$$-\frac{\pi}{2} < t < 0. \quad (21)$$

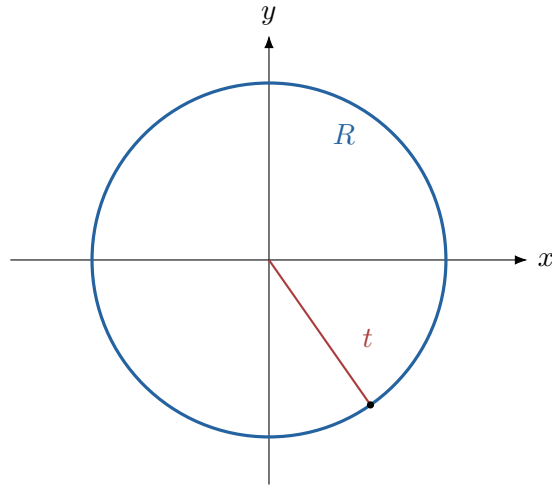


Abbildung 20: Parametrisierung des ursprünglichen Kreises. Der betrachtete Kreisbogen liegt rechts unterhalb des Südlagers und damit in negativer y -Richtung.

A.5 Transformation zum VNS-Segment

Die vertikale Projektion des Kreissegments liefert die Stauchung

$$\boxed{s_y = \cos \varphi} . \quad (22)$$

Die Verdrehung des einzelnen Segments um den Winkel β wird durch die horizontale Streckung

$$\boxed{s_x = \frac{1}{\cos \beta}} \quad (23)$$

kompensiert.

Damit lauten die Halbachsen der resultierenden Ellipse

$$\boxed{a = \frac{R}{\cos \beta}} , \quad (24)$$

$$\boxed{b = R \cos \varphi} . \quad (25)$$

Die transformierte Laufkurve ist somit

$$\boxed{x(t) = a \cos t = \frac{R}{\cos \beta} \cos t} , \quad (26)$$

$$\boxed{y(t) = b \sin t = R \cos \varphi \sin t} . \quad (27)$$

Für negative Winkel

$$-\frac{\pi}{2} < t < 0 \quad (28)$$

ist

$$\sin t < 0, \quad (29)$$

sodass der betrachtete Segmentbogen in negativer y -Richtung liegt.

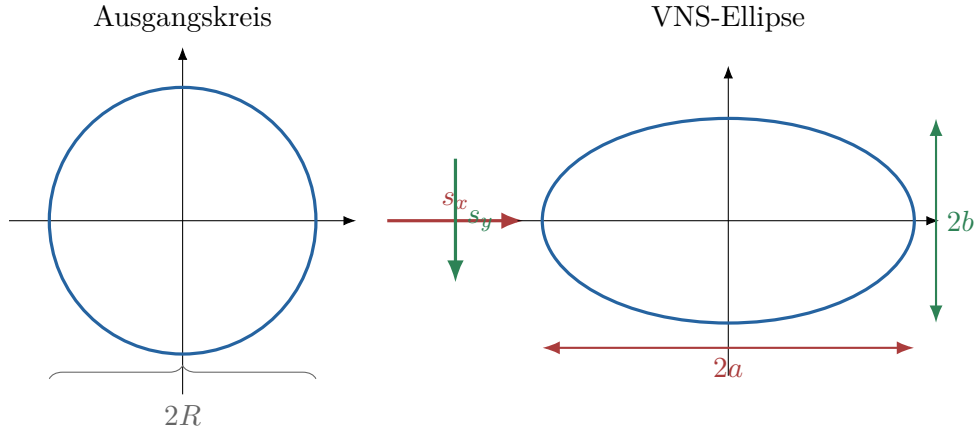


Abbildung 21: Affine Transformation des Ausgangskreises zur VNS-Ellipse. Die vertikale Koordinate wird mit $\cos \varphi$ gestaucht, die horizontale Koordinate mit $1/\cos \beta$ gestreckt.

A.6 Nachführzeit und Winkelbereich

Die siderische Winkelgeschwindigkeit wird durch die Konstante

$$\boxed{\omega_{\text{sid}} = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}}} \quad (30)$$

definiert, wobei T_{sid} die Dauer eines siderischen Tages bezeichnet.

Für die gesamte nutzbare Nachführzeit τ_N , gemessen von einem Ende des Nutzbereichs bis zum anderen, ergibt sich der nutzbare Winkel

$$\boxed{\Delta t_N = \omega_{\text{sid}} \tau_N}. \quad (31)$$

Mit einem Reservewinkel t_R an beiden Enden lautet der gesamte geometrische Segmentwinkel

$$\boxed{\Delta t_G = \Delta t_N + 2t_R}. \quad (32)$$

Da τ_N bereits die vollständige Laufzeit von Rand zu Rand bezeichnet, wird Δt_N nicht noch einmal verdoppelt.

Die Grenzen des verwendeten Ellipsenbogens sind

$$\boxed{t_S = t_M - \frac{\Delta t_G}{2}}, \quad (33)$$

$$\boxed{t_E = t_M + \frac{\Delta t_G}{2}}. \quad (34)$$

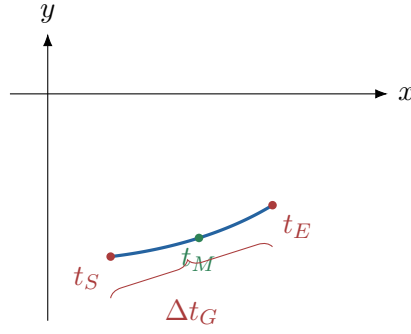


Abbildung 22: Lage des verwendeten Segmentbogens im rechten unteren Quadranten der transformierten Ellipse.

A.7 Punkte für die Fusion-Konstruktion

Die Endpunkte des Laufbogens sind

$$P_S = \begin{pmatrix} a \cos t_S \\ b \sin t_S \end{pmatrix}, \quad (35)$$

$$P_E = \begin{pmatrix} a \cos t_E \\ b \sin t_E \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Der mittlere Kontaktbereich liegt bei

$$P_M = \begin{pmatrix} a \cos t_M \\ b \sin t_M \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Für eine rein parametrische Fusion-Skizze wird zunächst die vollständige Ellipse mit den Halbachsen a und b angelegt.

Anschließend werden die Punkte P_S und P_E auf dem rechten unteren Ellipsenzweig positioniert. Die Ellipse wird an diesen Punkten geteilt, und ausschließlich der Bogen zwischen beiden Punkten wird als Laufläche verwendet.

A.8 Mechanische Segmentkontur

Nur die Laufkante ist astronomisch-geometrisch festgelegt.

Die übrige Kontur kann anhand der mechanischen Anforderungen gestaltet werden. Eine robuste Grundform besteht aus

- dem Ellipsenbogen von P_S bis P_E ,
- zwei Seitenlinien,
- einer geraden Befestigungskante.

Die Segmenthöhe h_S und die Materialdicke d_S sind freie Konstruktionsparameter.

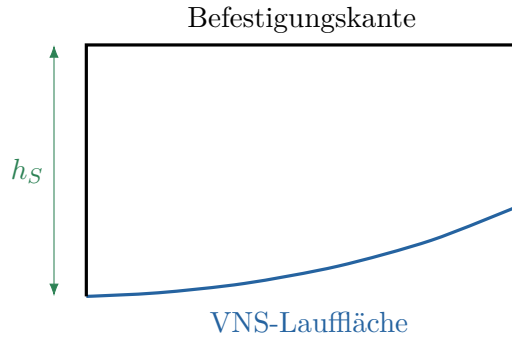


Abbildung 23: Prinzipielle mechanische Kontur eines VNS-Segments. Die astronomisch relevante Laufläche liegt unten in negativer y -Richtung. Die übrige Kontur kann entsprechend den mechanischen Anforderungen frei gestaltet werden.

A.9 Rollenradius und exakter Kontakt

Der Rollendurchmesser beeinflusst die Form der VNS-Ellipse nicht.

Er wird nur benötigt, wenn die genaue Lage des Rollenmittelpunkts gegenüber dem Kontaktpunkt bestimmt werden soll.

Für die Ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (38)$$

ist eine nicht normierte Normalenrichtung

$$\mathbf{n}(t) = \begin{pmatrix} \cos t/a \\ \sin t/b \end{pmatrix}. \quad (39)$$

Die Einheitsnormale lautet

$$\hat{\mathbf{n}}(t) = \frac{\mathbf{n}(t)}{\|\mathbf{n}(t)\|}. \quad (40)$$

Für einen Rollenradius r_W liegt der Rollenmittelpunkt bei exaktem Tangentialkontakt auf

$$\mathbf{c}_W(t) = \mathbf{p}(t) \pm r_W \hat{\mathbf{n}}(t). \quad (41)$$

Diese Offsetbeziehung ist nur erforderlich, wenn der Kontakt zwischen Rolle und Segment einschließlich des Rollenradius konstruktiv ausgewertet werden soll.

Für die Vogel-Projektion und die reine Segmentkontur genügen

$$R, \quad \varphi, \quad \beta, \quad t_M, \quad \tau_N, \quad t_R.$$

A.10 Zusammenfassung der Parameter

Symbol	Bedeutung beziehungsweise Beziehung
R	Referenzradius vom Südlager zur Rollenlage
φ	geografischer Breitengrad
β	Verdrehwinkel des Segments zur Horizontalen
x_R, y_R	positive Beträge der Rollenposition relativ zum Südlager
$\mathbf{r}_R$	$(x_R, -y_R)^\top$
t_M	$-\arctan(y_R/x_R)$
a	$R/\cos\beta$
b	$R\cos\varphi$
T_{sid}	Dauer des siderischen Tages
ω_{sid}	$2\pi/T_{\text{sid}}$
τ_N	gesamte nutzbare Nachführzeit von Rand zu Rand
Δt_N	$\omega_{\text{sid}}\tau_N$
t_R	Reservewinkel je Segmentende
Δt_G	$\Delta t_N + 2t_R$
t_S	$t_M - \Delta t_G/2$
t_E	$t_M + \Delta t_G/2$
h_S	mechanische Segmenthöhe
d_S	Materialdicke

A.11 Empfohlene Fusion-Abhängigkeiten

Die für Fusion geeignete Abhängigkeitskette lautet

$$\begin{aligned}
R &= \sqrt{x_R^2 + y_R^2}, \\
t_M &= -\arctan\left(\frac{y_R}{x_R}\right) = -\arctan\left(\frac{R\cos\beta}{R\sin\beta}\right) = -\arctan\left(\frac{\cos\beta}{\sin\beta}\right), \\
a &= \frac{R}{\cos\beta}, \\
b &= R\cos\varphi, \\
\omega_{\text{sid}} &= \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}}, \\
\Delta t_N &= \omega_{\text{sid}}\tau_N, \\
\Delta t_G &= \Delta t_N + 2t_R, \\
t_S &= t_M - \frac{\Delta t_G}{2}, \\
t_E &= t_M + \frac{\Delta t_G}{2}.
\end{aligned}$$

Damit hängt die Lage des Segmentbogens von der tatsächlichen Rollenposition ab, während seine

Länge unmittelbar aus der gewünschten Nachführzeit und dem Reservewinkel folgt.